分类号：
密　级：

单位代码：10749
学　　号：12012130087

宁　夏　大　学

专业学位论文

某企业大型煤化工项目物资采购管理模式与策略应用分析

Study on the Material Procurement Management Modes and Strategies about a large-scale Coal to Chemical Project

学位申请人：耿宏兵
指导教师：夏淑琴　教授

申请学位类别：专业学位
专业领域名称：工商管理硕士（MBA）
研究方向：企业管理
所在学院：经济管理学院
论文完成日期：2014年3月

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得宁夏大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：　　时间：　2016 年 5 月 18日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解宁夏大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意宁夏大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名：　　时间：　2016 年 5 月 18 日

导师签名：　　时间：　2016年 5 月 18日

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘 要

宁夏宁东能源化工基地位于宁夏银川灵武宁东，是国家批准建设的13个亿吨煤炭基地、7个大型火电基地和6个煤化工基地之一，国家“西电东送”电源点之一。神华宁夏煤业集团公司是宁东能源化工基地建设的主力军，承担着国家亿吨级煤炭基地和世界级现代煤化工基地建设重任，一批大型、特大型煤矿、煤化工等重点项目相继开工建设并投产。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目为国内超大型煤化工项目，汇聚了全国优秀的设计、采购、施工、工程管理、项目管理、仓储服务总承包商或分承包商参与建设，应用了多种采购模式和采购策略。

本文以此项目作为研究对象，围绕项目管理中的费用、进度和质量三大主题，着重研究煤化工项目建设中物资采购管理模式与策略应用，通过梳理管理流程，确定各总承包模式下的采购模式，提出适用于国内大型煤化工项目采购管理策略及实施方案，为其它煤化工项目建设提供参考。

【关键词】：项目管理，煤化工，项目采购管理，项目采购模式，项目采购策略

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

Ningdong energy & chemical base is located in Ningdong ,Lingwu City, Ningxia Hui Autonomous Region, it is one of the 13 coal bases and 7 large thermal power bases as well as 6 coal chemical industry bases which were approved by the Sates, it is also one of power supply of the national "west to East power transmission" project. Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd is the main force for the construction of Ningdong energy and chemical base , it also takes the national task to build coal base of hundred million ton production capacity and world-class modern coal chemical industry base .A number of large-scale coal mines, coal chemical industry and other key projects have started construction and put into operation. Shenhua Ningmei 4 million tons / year Coal to Liquid project is a huge project in China. Many excellent contractors in the fields of design, procurement, construction, project management, warehousing services have been attracted to participate in the construction of the project, so different kinds of procurement modes and strategies have been applied in the project.

This essay takes the Coal to Liquid project as study object, focusing on the three main areas like project cost, schedule and quality, study the material procurement management modes and strategies of coal chemical project, by developing the management procedures, choose the procurement modes at different contracting modes, put forward suitable procurement management strategies of large-scale coal chemical projects, which will provide reference for construction of other coal chemical projects.

Key Words: Project Management, Coal to Chemical Projects, Project Procurement Management, Project Procurement Modes, Project Procurement Strategies

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

第一章 绪 论 1
1.1 论文研究的背景 1
1.2 论文研究的目的和意义 1
1.3 论文研究的主要内容及框架结构 1
第二章 与本研究有关理论概述 3
2.1 工程项目物资采购管理有关理论 3
2.2 项目管理理论中的项目采购管理综述 3
2.3 项目物资采购管理模式 6
2.4 项目物资采购管理策略 12
第三章 某企业大型煤化工项目概况 17
3.1 项目建设的背景 17
3.2 项目基本情况介绍 17
3.3 项目建设的意义 18
3.4 项目物资采购的基本情况 19
第四章 项目物资采购模式与策略应用分析 20
4.1 项目采购管理基本情况 20
4.2 项目物资采购管理工作流程介绍 21
4.3 项目物资采购管理采购模式应用分析 25
4.4 项目物资采购管理的管控重点 29
4.5 项目物资采购管理采购策略应用分析 32
4.6 项目物资采购管理模式及策略应用总结 37
第五章 项目物资采购管理关键问题的思考 39
5.1 总承包和采购服务总承包相结合模式的思考 39
5.2 如何开展项目采购管理专业化团队建设的思考 39
5.3 如何使项目采购成为项目第三节约成本源泉 41
5.4 项目物资采购信息化系统建设的思考 41
参考文献 43
谢 辞 44
个人简介 45

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 绪 论

1.1 论文研究的背景

国内煤化工或石油化工项目建设中，设备、材料的费用约占项目投资的 50～60%（其中设备费占 30～35%，材料费用占 20～25%），因此，做好物资采购工作，对节约投资至关重要，同时，设备、材料的交货进度和质量直接影响项目建设的投资成本和工程进度，并对项目各装置将来的连续、稳定和安全运转产生影响。

神华宁煤投资建设的煤化工和煤制油项目均为国家大型/超大型煤化工项目，参与建设的有多家管理和工程经验丰富的国内和国外工程公司和管理机构，对神华宁煤煤化工项目采购模式和采购策略的应用研究，特别是研究在基于神华宁煤投产项目积累出来的采购管理经验基础上建设国内超大型项目 400 万吨/年煤炭间接液化项目采购管理采购模式和采购策略，将为后续煤化工项目的建设采购管理提供参考和借鉴。

1.2 论文研究的目的和意义

本文以项目管理中采购管理为主线，着重研究神华宁煤集团煤制油项目采购管理模式和采购策略应用，通过梳理管理流程、方法及各采购模式存在的问题，提出适用于国内大型煤化工项目的采购管理模式和采购策略，为国内其它煤化工项目建设过程中采购管理提供参考。

本论文的研究意义主要有以下两个方面：

1）通过对国内外项目管理和采购管理相关理论研究，以神华宁煤集团煤制油项目为研究对象，研究项目物资采购的管理模式和管理策略。

2）本文的研究成果可以帮助新建煤化工项目进行采购策略规划提供依据，为采用的采购模式提供参考。

1.3 论文研究的主要内容及框架结构

（一）论文研究的主要内容

首先对论文选题目的和意义及国内外相关研究进行阐述，然后针对神华宁煤煤化工项目采购管理的现状，运用项目管理和相关理论，通过梳理采购流程、做采购模式和采购策略应用等分析，分析现有采购模式和采购策略取得的效果和存在的不足；并在此基础上，给出解决方案和建议，通过优化方案，实现优化流程，提高采购效率，降低采购成本。

第一章 绪论。概述本文的研究背景，给出论文的研究思路，研究内容和研究方法。

第二章 国内外与本研究相关综述。从项目管理相关理论、项目物资采购管理、国内外采购管理和采购策略进行整理。

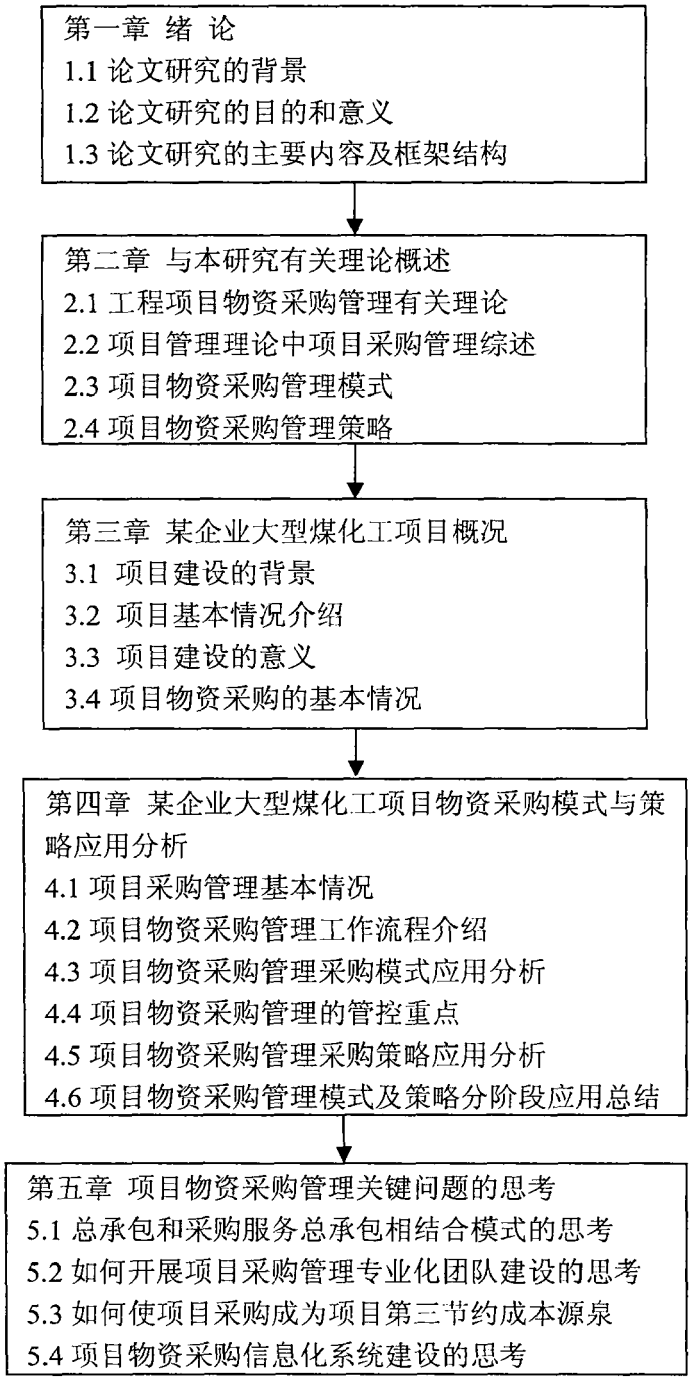
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 某企业大型煤化工项目概况。阐述神华宁煤集团煤制油项目建设的背景、项目基本情况的介绍、项目建设的意义以及项目物资采购的基本情况。

第四章 某企业大型煤化工项目物资采购模式与策略应用分析。主要分析神华宁煤集团煤制油项目物资采购的基本情况和流程介绍，针对现有的采购模式和策略应用进行分析，阐述项目采购模式及策略应用取得的效果。

第五章 项目物资采购管理其它关键问题的思考。分析项目采购存在的不足，提出影响项目物资采购管理的关键问题和解决方案。

（二）论文框架结构



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 与本研究有关理论概述

2.1 工程项目物资采购管理有关理论

2.1.1 国内研究现状

在计划经济体制下，我国于1983年12月出版《基本建设工作手册》（中国城乡经济研究所主编）中涉及的项目采购管理内容较少。

在推行市场经济体制后，随着企业投资项目的规模巨大，企业逐步认识到项目物资采购对于提高企业效益的重要性，项目采购的地位逐步得到重视，开始将项目物资采购向外部资源管理转变。2003年出版的《项目管理学》（戚安邦主编）对项目采购管理作了明确的论述。包括：项目采购管理概述，项目采购管理的方法和技术，项目采购计划的制定和实施，项目合同管理等。

2.1.2 国外研究现状

采购管理的一般以工业企业为背景进行研究，由于工程项目管理的复杂性，随着90年代初期美国加纳公司提出的企业资源计划（ERP）的发展，还有一些其它的管理思想，都强调了采购管理的理论研究。随着这些理念的提出和不断完善，几乎所有的决策者都体会到了这些理论所蕴含的价值。

项目管理（PM Project Management）理论最初形成于二十世纪三十年代的美国，当时用于计划和控制军事工程与建设项目，二十世纪七十年代后，由于大型的建设项目的大量出现，使得项目管理理论得到了飞速的发展。

项目管理协会（PMI）在其最新版《项目管理知识体系指南》（PMBOK指南 第4版）中对项目实施过程中的采购流程进行了定义和划分。

2.2 项目管理理论中的项目采购管理综述

所谓项目管理，就是项目的管理者在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。

项目管理内容包括九大知识领域：项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理。

项目采购管理为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施，它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作，是项目采购管理中的一个重要环节。

2.2.1 项目采购管理概述

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目物资采购管理是指项目建设所需各种物资的请购、采买、催交、监造、检验、清关免税、运输、验收、保管保养、发放、安装指导、材料追溯、余料回收等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。

项目采购管理包括从项目团队外部采购或获得所需产品、服务或成果的各个过程。项目组织既可以是项目产品、服务或成果的买方，也可以是卖方。

项目采购管理包括合同管理和变更控制过程。通过这些过程，编制合同或订购单，并由具备相应权限的项目团队成员签发，然后再对合同或订购单进行管理。

项目采购管理还包括控制外部组织（买方）为从执行组织（卖方）获取项目可交付成果而签发的任何合同，以及管理该合同所规定的项目团队应承担的合同义务。

项目采购管理的各个过程包括规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购。上述过程不仅彼此相互作用，而且还与其他知识领域中的过程相互作用。

2.2.2 规划采购管理过程

规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法、识别潜在卖方的过程。

本过程的主要作用是，确定是否需要外部支持，如果需要，则还要决定采购什么、如何采购、采购多少，以及何时采购。

规划采购管理识别哪些项目需求最好或应该通过从项目组织外部采购产品、服务或成果来实现，哪些项目需求可由项目团队自行完成。如果项目需要从执行组织外部取得所需的产品、服务和成果，则每次采购都要经历从规划采购管理到结束采购的各个过程。

规划采购管理还包括评估潜在卖方，特别是如果买方希望对采购决策施加一定影响或控制。

项目进度计划对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。制定采购管理计划时所做出的决定，又会影响项目进度计划。应该把这些决定与制定进度计划、估算活动资源和自制或外购分析的决策整合起来。

规划采购管理过程包括评估与每项自制或外购决策有关的风险，还包括审查拟使用的合同类型，以便规避或减轻风险，或者向卖方转移风险。

（一）工具和技术

1.自制或外购分析，自制或外购分析是一种通用的管理技术，用来确定某项工作最好由项目团队自行完成，还是应该从外部采购。有时，虽然项目组织内部具备相应的能力，但由于相关资源正在从事其他项目，为满足进度要求，也需要从组织外部进行采购。在进行外购分析时，要考虑可用的合同类型。采用何种合同类型，取决于想要如何在买卖双方间分担风险，而双方各自承担的风险程度，则取决于具体的合同条款。

2.专家判断，专家的采购判断也可用来制定或修改卖方建议书评价标准。专家的法律判断可以是法律工作者所提供的相关服务，用来协助处理一些特殊的采购事项、条款和条件。专家判断（包括商务和技术判断）不仅适用于拟采购产品、服务或成果的技术细节，而且也适用于采购管理过程的各个方面。

3.市场调研，市场调研包括考察行业情况和供应商能力。采购团队可以综合考虑从研讨会、在线评论和各种其他渠道得到的信息，来了解市场情况。采购团队可能也需要考虑有能力提供所需材

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

料或服务的供应商的范围，权衡与之有关的风险，并优化具体的采购目标，以便利用成熟技术。

4.会议，不借助与潜在投标人的信息交流会，仅靠调研，也许还不能获得制定采购决策所需的明确信息。与潜在投标人合作，有利于供应商开发互惠的方案或产品，从而有益于材料或服务的买方。

（二）规划采购管理过程成果

1. 采购管理计划，采购管理计划是项目管理计划的组成部分，说明项目团队将如何从执行组织外部获取货物和服务，以及如何管理从编制采购文件到合同收尾的各个采购过程。

2. 采购工作说明书，详细描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定他们是否有能力提供这些产品、服务或成果。至于应该详细到何种程度，会因采购品的性质、买方的需要或拟用的合同形式而异。工作说明书中可包括规格、数量、质量、性能参数、履约期限、工作地点和其他需求。

3. 采购文件，用于征求潜在卖方的建议书。如果主要依据价格来选择卖方（如购买商业或标准产品时），通常就使用标书、投标或报价等术语。采购文件的复杂和详细程度应与采购的价值和风险水平相适应。采购文件既要足以保证卖方做出一致且适当的应答，又要具有足够的灵活性，允许卖方为满足既定要求而提出更好的建议。买方通常应该按照所在组织的相关政策，邀请潜在卖方提交建议书或投标书。

2.2.3 实施采购过程

实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。本过程的主要作用是，通过达成协议，使内部和外部干系人的期望协调一致。

在实施采购过程中，项目团队将会收到投标书或建议书，并按照事先拟定的选择标准，选择一个或多个有资格履行工作且可接受的卖方。

对于大宗采购，可以重复进行寻求卖方应答和评价应答的全过程。可根据初步建议书列出一份合格卖方的短名单，再要求他们提交更具体、全面的文件，对文件进行更详细的评价。

实施采购的支持性前提：采购计划、采购文件、供方选择标准、项目文件等。

实施采购的工具和技术：招标采购、采购谈判、专家判断、采购分析等。

实施采购过程的结果：选定的卖方、协议/合同等。

2.2.4 控制采购过程

控制采购是管理采购关系、监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施的过程。主要作用是，确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求。

买方和卖方都出于相似的目的而管理采购合同。每方都必须确保双方履行合同义务，确保各自的合法权利得到保护。合同关系的法律性质，要求项目管理团队清醒地意识到其控制采购的各种行动的法律后果。对于有多个供应商的较大项目，合同管理的一个重要方面就是管理各个供应商之间的界面。

在控制采购过程中，需要把适当的项目管理过程应用于合同关系，并把这些过程的输出整合进项目的整体管理中。需要应用的项目管理过程包括（但不限于）：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1. 指导与管理项目工作。授权卖方在适当时间开始工作。

2. 控制质量。检查和核实卖方产品是否符合要求。

3. 实施整体变更控制。确保合理审批变更，以及干系人员都了解变更的情况。

4. 控制风险。确保减轻风险。

在控制采购过程中，还需要进行财务管理工作，监督向卖方的付款。该工作旨在确保合同中的支付条款得到遵循，并按合同规定确保卖方所得的款项与实际工作进展相适应。向供应商支付时，需要重点关注的一个问题是，支付金额要与已完成工作紧密联系起来。

在控制采购过程中，应该根据合同来审查和记录卖方当前的绩效或截至目前的绩效水平，并在必要时采取纠正措施。可以通过这种绩效审查，考察卖方在未来项目中执行类似工作的能力。在需要确认卖方未履行合同义务，并且买方认为应该采取纠正措施时，也应进行类似的审查。控制采购还包括记录必要的细节以管理任何合同工作的提前终止（因各种原因、求便利或违约）。这些细节会在结束采购过程中使用，以终止协议。

在合同收尾前，经双方共同协商，可以根据协议中的变更控制条款，随时对协议进行修改。这种修改通常都要书面记录下来。

控制采购过程工具和技术包括：

1. 合同变更控制，规定修改合同的过程。它包括文书工作、跟踪系统、争议解决程序，以及各种变更所需的审批层次。

2. 采购绩效审查，依据合同来审查卖方在规定的成本和进度内完成项目范围和达到质量要求的情况。

3. 检查与审计，应该根据合同规定，由买方开展相关的检查与审计，卖方应对此提供支持。通过检查与审计，验证卖方的工作过程或可交付成果对合同的遵守程度。如果合同条款允许，某些检查与审计团队中可以包括买方的采购人员。

4. 支付，所有支付都必须严格按照合同条款进行并加以记录。

5. 索赔管理，在整个合同生命周期中，通常应该按照合同规定对索赔进行记录、处理、监督和管理。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则需要按照合同中规定的替代争议解决程序进行处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

2.2.5 结束采购过程

结束采购是完结单次项目采购的过程。本过程的主要作用是，把合同和相关文件归档以备将来参考。

结束采购过程包括处理未决索赔、更新记录以反映最后的结果，以及把信息存档供未来使用等。需要针对项目或项目阶段中的每个合同，开展结束采购过程。在多阶段项目中，合同条款可能仅适用于项目的某个特定阶段。这种情况下，结束采购过程就只能结束该项目阶段的采购。采购结束后，未决争议可能需要进入诉讼程序。合同条款和条件可以规定结束采购的具体程序。结束采购过程通过确保合同协议完成或终止，来支持结束项目或阶段过程

2.3 项目物资采购管理模式

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3.1 项目设计采购施工的关系

（一）工程项目 EPC

EPC 是英文 Engineering （设计）Procurement （采购）Construction （建设施工）的缩写。

1. 设计工作

设计阶段是工程成本控制的重点阶段，纵观整个建设投资过程，设计费虽只占工程全部投资费用的 1.5%～3.0%，但对投资的影响程度却高达 70%以上。设计工作主要有：贯彻建设意图、保证设计进度和质量，在优化设计前提下，实行限额设计，有效控制工程投资、做好设计的后期服务工作、充分发挥以设计为龙头的项目管理承包的特点和优势。

2. 采购工作

项目采购是指项目采购组为项目提供合同规定的设备、材料采购服务的全过程；包括制订采购计划、确定合格分承包方名单、采买、催交、检验、运输、现场物资管理等环节以及采购分包管理。

3. 施工工作

现场施工实施主要包括施工进度管理、成本管理、QHSE 管理和综合管理等。

（二）设计与采购的关系

一般工程项目设计工作分为总体设计、基础设计和详细设计阶段。在各个阶段采购工作重点不同，在总体设计阶段，采购的主要工作是确定采购策略，完善采购管理制度和程序，为后续大批量采购工作做铺垫。基础设计阶段采购工作以采买长周期关键设备和需要作为设计条件设备为主。详细设计阶段在设备采购为基础上，首先完成长周期材料的采购工作，再完成电气仪表和大宗材料的采购工作。

采购阶段是项目成本控制的实现阶段。为有效控制成本，项目部采购组应主动与设计组紧密结合，找出工程的特点、难点及关注点，准确定义采购对象的技术要求和范围，合理确定评标的标准及办法，形成经济合理的合同价，避免信息沟通的失误而引起的采购错误，实现项目成本的有效控制。

采购以设计提供技术询价书等资料作为启动的依据，确定设备厂家选定后，技术协议确认需由设计进行。在施工图或详细设计阶段，许多设备基础、电气、仪表控制和工艺设计需要采购完后的设备厂家技术资料。

（三）采购和施工的关系

采购与施工之间的关系，主要分实施阶段的监造、催货、现场验收、设备验收与施工中的投资控制。

实施阶段的投资控制，是全过程投资管理的重要组成部分。在这个阶段中，需要严把合同关，重点关注工程量的变更控制。

施工进度与采购设备及主材的监造、催货、现场验收密不可分。如果采购的设备及主材不能及时到货、现场验收不能符合设计及合同规定的技术要求等，就不能满足施工进度要求。因此，采购工作要随时处理好与现场施工的进度关系，在安装调试阶段还要及时组织设备供应商参与调试、验收等工作。

（四）设计与施工的关系

在工程施工前，根据工程总进度计划和工程进展情况，及时组织设计会审、设计交底和设计修

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

改工作，尽量将设计问题在施工前处理完毕。

施工实施阶段，对施工、开车中提出的设计问题及变更，设计人员能否及时进行处理、能否及时派设计代表进驻现场，对施工进度的持续进行和施工单位的经济效益，有着举足轻重的影响。

（五）设计、采购、施工应分工明确，密切合作

1. 重要设备、机组供应商的确定过程相当程度上是一个设计方案的确定过程；材料供应和设备制造工艺的国产化是重要设备设计国产化的延伸和完成；长周期设备的适时采购启动又与各设计的特定阶段相对应，同样，厂商资料的提交和确认，又构成了设计的另一重要部分。这样设计与厂商的不可分割性，注定了采购与设计相关的必然性。

2. 设计人员不仅负责请购文件的编制，还要参与分承包方协调会、负责技术谈判、报价技术评价、参与报价综合评价、负责分承包方图纸资料确认，必要时参与现场开箱检验和现场技术服务。

3. 在项目建设的中后期，项目工作的重点转移到施工现场，采购组的工作是围绕施工而展开的，采购的物资供应的好坏在相当大程序上决定了施工进度和质量的好坏。

4. 设计、采购、施工是项目建设工作流上的密切相关的三条主线，即相对独立，但有时又高度交叉相容。这更要求设计、采购、施工管理人员要严格执行关于设计、采购、施工管理的分工规定，切实履行各自的职责，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的协作关系。

2.3.2 项目物资采购采用的管理模式

目前国内采用的采购管理模式有：EPC 总承包：设计采购施工总承包；EP+C 总承包：设计采购总承包+施工总承包；EP+CM 总承包：设计采购总承包+施工管理；PC 总承包：采购施工总承包；E+P+C：设计+采购+施工；EPS：开口 EP 总承包，也叫设计+采购服务总承包。另外 BOT、BT 等模式不涉及业主采购管理的模式，本文不做重点研究。

（一）EPC 总承包模式

1.EPC 总承包指设计、采购、施工总承包，是从设计、采购到施工全过程的交钥匙工程总承包。一般工艺较成熟的装置采用 EPC 模式。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

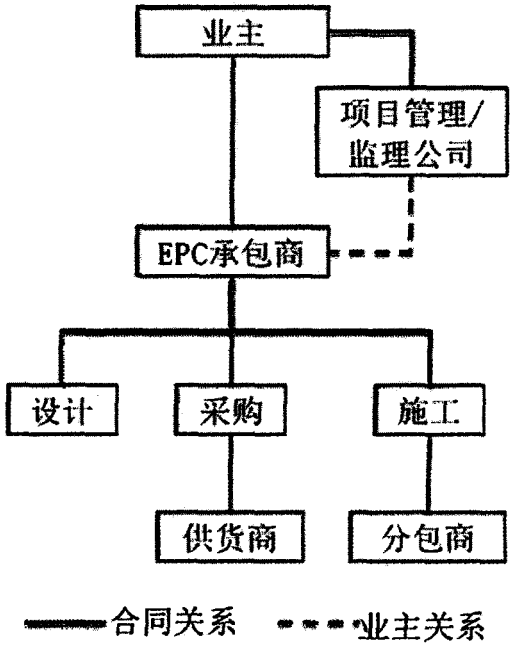


图 2- 1 EPC 总承包关系简图

2.EPC 模式的优点

(1)有利于整个项目的统筹规划和协同运作，可以有效解决设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节

(2)工作范围和责任界限清晰，建设期间的责任和风险可以最大程度地转移到总承包商；

(3)合同总价和工期固定，有利于业主对费用和进度控制；

(4)能够最大限度地发挥工程项目管理各方的优势，实现工程项目管理的各项目标；

(5)可以将业主从具体事务中解放出来，关注影响项目的重大因素上，确保项目管理的大方向。

3.EPC 模式的缺点

(1)业主对工程实施过程参与程度低，控制力度较低；

(2)业主将项目建设风险转移给 EPC 承包商，因此对承包商的选择至关重要，一旦承包商的管理或财务出现重大问题，项目也将面临巨大风险；

(3)EPC 承包商责任大，风险高，因此承包商在承接总包工程时会考虑管理投入成本、利润和风险等因素，所以 EPC 总包合同的工程造价水平一般偏高；

（二）EP+C 总承包模式

EP+C 总承包是指设计采购+施工总承包，业主将设计采购和施工等一系列工作发包给由一家设计单位和一家施工单位组成的设计施工联合体。

相对于 EPC 总承包，EP+C 业主需协调设计采购和施工的关系。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

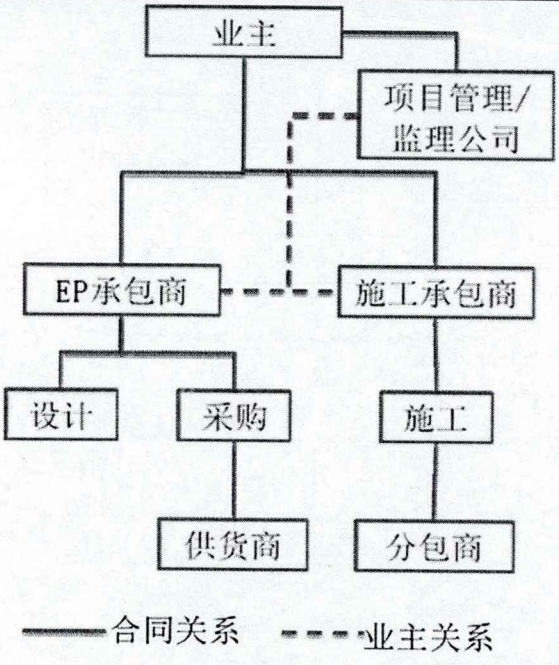


图 2-2 EP+C 总承包模式关系简图

（三）E+P+C 模式

1.E+P+C 是指设计 / 施工平行承包，是业主把设计和施工两个阶段的工作，分别委托给设计和施工单位。在这种模式下，通常是设计完成之后，业主再进行施工招标，设计单位和施工单位没有直接联系。

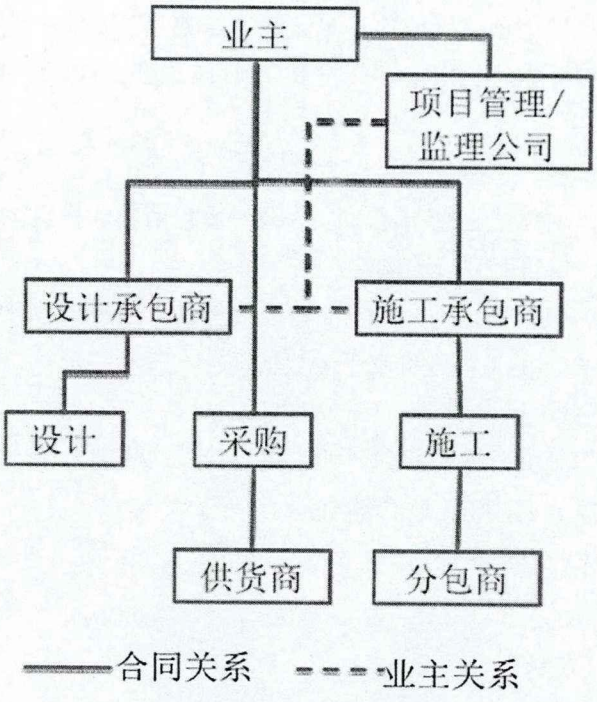


图 2-3 E+P+C 模式关系简图

2.采购工作由业主自己完成，在这种模式下业主需要分别协调设计和施工的关系。应用于项目简单、标准化程度高、分承包单位少、业主的项目管理水平较高的情况，这种模式业主需要配备齐

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

全的人员和管理制度作为保障。

（三）EPS 承包模式

EPS，也称为开口 EP，是采用设计+采购服务总包的模式。所谓开口是指在设计费固定的基础上，采购合同总价为预估总价，承包商提供采购服务并根据 EP 合同中约定的采购服务费率收取服务费，设备、材料采购工作特别是技术工作由承包商组织，业主参与商务活动并作为主导，确定相关商务方面的信息。

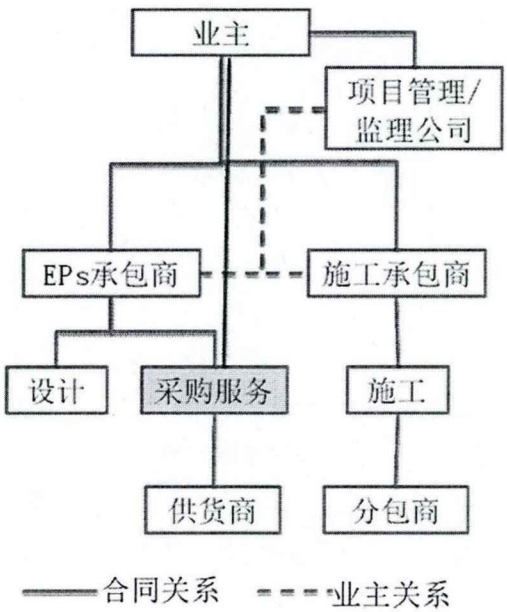


图 2- 4 EPS+C 模式关系简图

1.推行 EPS 模式的理由

(1)有利于推进项目进度

(2)有利于提升设备、材料的配置和档次

(3)有利于控制项目的投资

(4)有利于解决项目采购管理人员不足的问题

(5)有利于实现设计和采购无缝连接

2.EPS 适用条件

(1)承包商是具备 EPC 或 EP 总承包丰富经验的工程公司

(2)项目复杂、标准化程度不高、分承包单位较多

(3)业主的项目管理水平较高的情况。

3.EPS 需要关注的问题

（1）EPs 合同中工作范围和工作界面划分清晰

（2）EPs 承包商领导是否重视

（3）EPs 承包商设计、采购人员是否相对固定

（4）EPs 承包商设计、采购固定人员数量和素质

2. 3. 3 项目矩阵式管理

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目矩阵式管理是指项目既设立职能部门、又设立项目组。具体的岗位，既向职能部门的负责人汇报，又要听从项目经理的安排。但究竟听谁的多一点，最终向谁负责。又分为强矩阵式管理、弱矩阵式管理和平衡矩阵管理。

（一）弱矩阵管理

除了正式授权项目部经理，使其负责项目活动的协调以外，职能部门经理负责其项目部分的管理。项目经理加快与监督项目权力是非直接的，职能经理负责大部分这方面的工作，并决定哪些人做哪些工作，以及何时完成工作。

（二）强矩阵管理

项目经理控制着项目各方面的大多数，它包括机会权衡及职能人员的安排，项目经理还控制着专家何时工作，做什么工作，并对主要的项目决定拥有最后发言权。职能经理对其人员拥有权力，在需要时，项目经理会对其进行咨询。有些情况下，职能经理所在的部门可以作为项目的一个“分包工”，此时，他们将对专业化的工作有更大的控制权。

（三）平衡矩阵

这是一种经典的矩阵形式，项目经理负责设定需要完成的工作，而职能经理则关心完成的方式。更具体地讲，项目经理制定完成项目的总体计划、整合不同领域的努力、制定时间表、监督工作进程；职能经理则根据项目经理设定的标准及时间表负责人事的安排并执行其所属项目部分的任务。“内容与方式”的结合要求双方密切合作，共同进行技术与操作方面的决策。

在项目采购管理中，一般根据项目的规模选择管理模式。

2.4 项目物资采购管理策略

项目物资采购管理策略是在借鉴先进的项目管理理念和国内外优秀工程公司的管理经验，总结前期项目的管理经验，提出适合本企业/项目的采购管理方式/方法，通过采购策略的规划、执行，实现提高采购效率和物资质量水平、保障工程进度、降低采购成本。

2.4.1“五适”采购策略

（一）适时采购

以保证项目建设进度为前提，对可能影响建设进度的长周期、关键设备，要创造条件，尽可能早地订货，“早要早到家”，以保证工程进度，短周期、通用设备、材料随用随买，“晚要晚到底”，以追求零库存。

（二）适地采购

进口设备的采购要合理利用各种外币对美元汇率的相对变化，来确定供货厂商，以达到降低费用的目的，国内设备采购，要考虑制造厂商与施工现场的相对位置，优化采购，以降低设备、材料相关费用，大型设备运输困难，具备现场制作条件的，可考虑安排由施工单位现场制作。

（三）适质采购

讲究设备材料与装置整体配置水平，设备材料相互间质量的适配性，性能、能力的合理性，杜绝质量、能力浪费。设备、材料的型号、规格、等级或材质是决定其价格的主要因素。技术和设计

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人员对设备、材料的价格不闻不问，没有费用控制概念，设备选型、材料选择比较保守、随意。因此，技术和设计人员应树立费用观念，是适质采购的关键。在采购询价对象的确定上，在报价评价过程中，也要注意适质采购，以提高采购效益。

（四）适量采购

减少合同总数量，将相似内容的合同尽可能地合并在一个主合同内，这样，可减少采购管理工作量，降低采购可控成本，甚至合同价格。精确计算材料用量，在保证材料供货质量的前提下，将材料裕量控制在最小。

（五）适价采购

1. 提高费用估算的精度，尝试进行采购环节费用分解，同时加强价格信息收集、整理工作，以期在合同谈判中，有理、有据、有力，以达到降低合同费用的目的。

2. 加大商务审批力度；严格控制采购费用变更。

3. 讲究价格的合理性和性价比，不单纯追求价格最低。在规定的费用范围内，投资和操作费用综合考虑，以最佳效益为采购目标。

2.4.2 供应商准入策略

供应商是物资采购的源头，只有在源头上对供应商进行管理，把好准入关，才能减少后期项目建设和施工过程中减少相关协调处理问题。

项目需采购实行供应商准入制度，使每一类或每一个主要品种的物资保持一定数量、经考察评审确认合格的供应商，并且通过考核、评价、淘汰机制，在项目生命周期内实现对供应商动态管理，充分体现采购过程的公平、公正、公开原则，提高物资采购的竞争效果。

2.4.2 以计划管理为主导策略

项目采购实行计划主导。设置采购计划管理环节，作为物资采购运行管理的中枢，通过把握需求、编制计划、研究市场、掌控资源、制定策略、调控过程推动采购进程。采购计划的编制是根据项目的需求确定采购时间、采购内容、采购进度以及采购策略和采购方案。

2.4.3 框架协议采购策略

（一）框架协议采购定义

传统采购业务的主要特点是“一单一询价、一单一招标、一单一签约、一单一结算”，采购人员整天忙于机械性、重复性的具体业务操作，无暇顾及物资供应专业化管理，采购效率和管理效果难以提升，科学理性采购难以实现。框架协议采购是从过去的分散采购---集中采购---框架协议采购的过度，是更高层次的集中采购。

框架协议采购是集合企业内部或企业之间一定时期内、不同时点的物资需求批量，将订货量向少数优秀供应商倾斜，提前锁定供应资源和采购价格的先进采购模式。推进框架协议采购，将不同企业、不同时段的物资需求集合起来，将同类项目、同类装置、不同时段的物资需求集合起来，形成批量，实施规模化采购，能提高在供应市场上对供应资源、采购价格、物资质量、售后服务等方

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

面谈判的筹码。

（二）开展框架协议采购的意义

1、推进框架协议采购，可以把物资供应人员从询价、谈判、签约等简单重复的具体操作中解放出来，将更多的精力投入到物资需求规律研究、供应市场分析、供应过程控制、供应商关系管理和储备管理等专业化管理，促进以具体商务操作为重心的采购业务向以管理控制为重心的采购业务转型，提高物资供应专业化管理效率。

2、开展设备材料框架协议采购招标推行采购业务，提高采购工作效率、建立“框架协议采购、按订单交货、定期结算”的采购模式为主线，努力改造传统采购业务，促进物资供应工作从业务操作型向管理控制型转变。框架协议采购是实现与国际采购模式接轨的战略举措。

3、推进框架协议采购，集合需求批量，通过集中招标、联合谈判、集中会审，浓缩供应商数量，淘汰劣质供应商，向优胜的供应商实行订货倾斜，提高供应商集中度，有利于培育主力供应商群体，建立相对稳定的供需关系，更好地控制供应风险，提高供应保障程度。

4、中国石化、中国石油等企业通过多年摸索和实践，形成了一套完善的框架协议采购管理办法并不断的修订和完善，框架协议采购率 70%以上，提高工作效率、降低采购成本，为企业带来了良好的经济效益。

（三）框架协议采购一般流程

项目技术部门及设计院根据项目基础设计条件，预估货物数量，编制出招标用技术文件，通过公开（或邀请）招标或直接谈判的方式，确定框架协议供货商。

在框架协议中将确定供货商供货范围，规定物资、工程服务的单价及一些框架基本条款，协议适用于全项目，包括业主自采、EP/EPC/PC/C 承包商及设备制造商采购。

框架协议签订后，将分发给相关 EP/EPC/PC/C 承包商。各承包商依据框架协议实施采购；业主或承包商（采购方）采购货物时，不需要再进行招标，可直接将技术询价文件发给框架协议供货商，供货商根据实际的技术要求，报出采购合同的技术方案，并依据框架协议中的单价进行报价，技术方案和价格经合同各方审核无误后，即可签订采购合同。

2.4.4 限价采购策略

项目实行限额采购，由项目控制部门根据投资计划，对采购物资科学地提出采购额度的限制。在实施采购过程中必须充分体现资源获取能力和市场驾驭能力,严格将采购额度控制在限定之内。这是降低采购成本，控制项目投资的重要手段。

项目的物资采购不仅要关注采购价格，还要对物资的使用寿命、操作成本、维护费用、资金占用、物流运输、技术进步、环境保护等因素进行综合分析评估，实现物资全生命周期的总成本最低，性能价格比最优，这是科学理性采购的具体体现，是物资采购成本控制应遵循的基本原则。总成本最低，性能价格比最优，就是在满足项目对物资性能要求的基础上，追求适合的性能与合理的价格，既要防止物资质量与功能过剩，又要防止忽视物资质量、片面追求过低的采购价格。

2.4.5 全项目材料控制管理策略

材料控制管理指对项目的设备和材料实施的有目的、有组织、有系统的一种管理模式，使设备

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和材料的请购、采购、催交、验收、保管、发放、调拨、总结与分析等都处于受控状态，达到能够维护其品质，降低成本，控制数量和进度来满足或加强项目的管理。

（一）全项目材料控制的意义

1.体现风险控制

材料控制各工作环节的有效开展均能对风险控制起到良好的作用，如请购的复核能防止误购或少购、物料验收的管理能有效的保持住合同签订给项目带来的利益等等。

2.加强项目管理

通过履行管理职责不断加强对项目的管理，维护物料品质，降低物料成本，控制物料数量和促进项目建设进度，如请购的管控、定额发料管控，防止或改善施工缺料、应对材料索赔事件、管理余料和废料等

（二）全项目材料控制的主要工作

1.对项目材料控制和管理的策略和方法进行定义和推动；

2.组织、协调、监督或管控各种物料的请购、采购、进场、验收、保管、发放等等，实现“保质、保量、经济、及时”的目标；

3.采取各项措施防止或改善施工缺料、控制或解决剩余材料、管理废料；

4.推动、参与并监督材料可追溯性管理；

5.与相关单位或部门保持密切沟通和协调，管理好材料控制相关的各个界面；

（三）材料控制的主要策略

1.项目成立统一的“采购中心”、“中央仓储”和“材料控制中心”；

2.确保设备位号和材料编码的编制并推行统一的材料编码 (代码化)；

3.协同技术管理部推行统一的管道材料等级 （标准化）；

4.建立能够真正满足项目管理需求的材料管理系统 （系统化）；

5.确保在相关合同中明确设计院、EP 承包商、PC 承包商、EPC 承包商、仓储服务承包商和施工承包商的合同义务，防止将来承包商不支持、不配合材料控制的工作，从而无法实现“加强项目管理”的目标；

6.逐步建立“材料管理，人人参与”的管理模式 （全员化）

2.4.6 项目第三方仓储服务策略

（一）第三方仓储服务的概念

第三方仓储即合同仓储，是指企业将仓储等物流活动转包给外部公司，由外部公司企业提供综合物流服务的仓储方式。第三方仓储不同于一般的租赁仓库仓储，它能够提供专业化的高效、经济和准确地服务。项目若想得到高水平的质量和服务，则可利用第三方仓储。

项目建设第三方仓储服务相对于服务于生产企业第三方仓储服务工作重点不一样，生产第三方仓储服务是生产企业和专业仓储之间建立的伙伴关系，第三方仓储公司为货主提供存储、装卸、拼箱、订货分类、现货库存、在途混合、存货控制、运输安排、信息和货主要求的其他一整套物流服务。项目第三方仓储服务是为依托第三方仓储服务公司的专业经验，在业主提供的仓储设施的基础上，第三方仓储服务公司派出从管理人员、仓储人员、必要的机具，为业主提供的收货、装卸、保

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

管保养、发货的仓储服务。

（二）第三方仓储服务承包商的服务范围

承包商按项目的要求提供仓储服务、仓储服务人员、仓储设施（篷布、道木、货架等）、办公设施及工机具等，服务范围包括以下内容：

1.负责送达其库区、堆场物资的卸货（单件小于35吨，不包括35吨）

2.负责所有送达库区、堆场和施工现场物资的开箱、检查与质量控制，出具材料接收与差异报告，办理入库

3.负责物资发放

4.负责余料回收

5.负责随机资料及质量证明文件的接收、检查、管理和移交

6.负责物资可追溯性管理

7.负责物资信息系统中的账务处理

8.定期或不定期提供报表

9.负责物资保管、保养

10.负责其库区、堆场的安保、消防等HSE管理工作

11.负责物资盘点工作

12.与仓储服务相关的保险

13.向项目提供完整的管理体系文件

14.其它相关仓储服务工作

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 某企业大型煤化工项目概况

神华宁夏煤业集团公司是宁东能源化工基地建设的主力军，承担着国家亿吨级煤炭基地和世界级现代煤化工基地建设重任，一批大型、特大型煤矿、煤化工等重点项目相继开工建设并投产。目前已建成投产的煤化工项目有4个：25万吨/年甲醇项目，60万吨/年甲醇项目，50万吨/年煤基烯烃项目，6万吨/年聚甲醛项目。开工在建项目3个：50万吨/年甲醇制烯烃项目，400万吨/年煤炭间接液化项目，100万吨/年双烃项目。项目投资规模从甲醇项目的20亿到投资550亿元的煤炭间接液化项目。

400万吨/年煤炭间接液化项目为国内超大型煤化工项目，汇聚了全国优秀的设计、采购、施工、工程管理、项目管理、仓储服务总承包商或分承包商参与建设，应用了多种采购模式和采购策略。本文将以此项目作为研究对象。

3.1 项目建设的背景

宁夏煤炭资源丰富，具有较好的煤、水、土地组合条件。宁夏自治区党委、政府希望以煤兴区，通过大型煤炭深加工项目建设来延伸产业链，提高附加值，带动经济社会跨越式发展，从1999年即开始进行煤制油项目的前期工作。2004年1月，国家发改委以项目招投标的方式确定由神华宁夏煤业集团建设国家级煤制油示范项目。

国家发改委于2011年3月印发了《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，明确要求做好煤炭深加工试点示范工作。《通知》下发后，宁夏自治区、神华宁夏煤业集团和中咨公司按照示范项目的要求对工程建设方案重新进行了研究，重点对国内外技术进行了综合比较，国家发改委也组织专家召开了座谈会，各方逐步形成了一致意见：经对工业试验装置考核验证，国内自主研发技术在多项技术经济指标上处于国际领先水平，且已具备建设大型工业化项目的能力；采用国内技术打破了国外技术垄断，可有效带动重大技术和装备国产化，有效降低投资，提高效益。因此，神华宁夏煤业集团决定采用具有我国自主知识产权的中科合成油公司中温浆态床费托合成成套技术独资建设400万吨/年煤炭间接液化项目。

3.2 项目基本情况介绍

神华宁夏煤业集团400万吨/年煤炭间接液化示范项目是基于我国“缺油、少气、富煤”的一次能源基本结构，是满足我国石油消费快速增长需求，保障我国能源安全，推进国家中长期能源发展战略而设立的国家煤炭深加工示范项目，是全球单套装置规模最大的煤制油项目，是宁夏回族自治区带动经济社会跨越式发展的一号工程，是神华宁夏煤业集团实现产业结构调整、转型升级的重大项目。

3.4.1 项目概况

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目位于宁夏宁东能源化工基地煤化工园区A区，总占地面积815.23公顷，其中主厂区占地面积334.4公顷。项目以煤为原料，年转化煤炭2036万吨，其中：原料煤1645万吨、燃料煤391万吨，年用水2478万立方米，年产合成油品405.2万吨，其中：调和柴油273.3万吨、石脑油98.3万吨、液化石油气33.6万吨；副产硫磺12.8万吨、混醇7.5万吨、硫酸铵10.7万吨。

3.4.2 项目工艺流程简介

项目采用GSP粉煤加压气化工艺将来自界区外的原料煤与来自空分装置的氧气生产粗合成气，然后送往一氧化碳变换装置调节粗合成气中的CO和H2比例，变换后的全变换气体和部分变换气体分两路送往酸性气体脱除装置，采用低温甲醇洗工艺脱除变换后粗合成气中的CO2、H2S等酸性气体，得到净化的合成气送往费托（FT）合成装置，与尾气制氢装置的氢气混合，经过高温浆态床费托（FT）合成工艺将其转化为蜡、烃凝液等中间产品，送往油品加工装置，经过加氢精制、加氢裂化等工艺将其加工成液化气、石脑油、柴油等产品，送往产品罐区贮存、销售。

3.4.2 项目投资情况和收益预期

项目总投资估算550亿元人民币，计划2016年建成投产，建成达产后年均销售收入266亿元，年均利税总额153亿元，所得税后财务内部收益率13.20%，静态投资回收期（税后含建设期）10.24年。

3.3 项目建设的意义

3.3.1 保障国家能源安全的重要意义

我国富煤、缺油、少气，到2012年，石油对外依存度已达58.7%，天然气对外依存度已超过28.9%，且还在快速上升。过快的油气消费增长和过高的对外依存度，不仅增加了我国经济发展的成本和代价，而且给能源安全带来了隐患。该项目以煤为原料生产柴油、石脑油等油品，对提高我国能源体系抵御风险的能力，抢占后石油时代的技术制高点具有重要意义。

3.3.2 承担工业示范的重要意义

神华宁夏煤业集团煤炭间接液化示范项目作为《煤炭深加工示范项目规划》确定的重点示范项目，将承担多项重大技术工业示范和装备材料国产化任务。按照国家发改委提出的“积极、有序、稳妥、风险分散”的国产化原则，在满足装置“安、稳、长、满、优”运行的前提下，主要开展百万吨级油品合成和加工技术、2000吨/天干煤粉加压气化技术和10万标立方级大型空分成套技术及装备国产化的示范任务。此外，项目还将通过系统集成和优化，进一步优化工艺和产品结构，强化节能节水措施，加大环保投资力度，减少“三废”排放， 提高产品附加值，提高投资回报率，实现节能减排、综合治理、循环经济可持续发展目标。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3.3 重大装备国产化应用的重要意义

通过科技创新，技术进步，稳步提高煤化工项目重大技术和装备制造与材料的国产化水平。联合国内行业领先制造企业对部分大型空分设备、反应器、板式分离-换热器、工艺压缩机、流程泵及阀门等主要设备和关键材料的国内装备制造开展研发、设计和试制工作。对提升国内装备制造业水平，提高产业竞争力意义重大。

3.3.4 增加我国清洁能源供应的重要意义

煤制油可生产优于国五标准的车用油品以及航空、舰船等军用特种燃料，有利于加快我国油品质量升级进程。例如，煤炭间接液化合成油品超低硫、低芳烃、高十六烷值的特点（各项指标均优于国Ⅴ和欧Ⅴ标准），有利于降低二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物和颗粒物等污染物的排放，可以有效降低城市空气污染，防治雾霾出现。

3.3.5 促进宁夏地区经济社会发展的重要意义

宁夏是我国五个少数民族自治区之一，是我国的主要产煤区，经过多年努力，经济社会发展虽然取得了长足进步，但仍低于全国平均水平，与发达地区的差距有进一步扩大的趋势。经济发展中的问题主要体现在产业层次低，结构不合理，缺少比较优势明显、带动效应强的支柱产业。而该项目作为宁东能源化工基地的重大项目之一，项目建设将加快资源优势向经济优势转化，对于转变发展方式，优化产业结构，增强自我发展能力，促进少数民族地区经济全面发展和社会稳定具有十分重要的意义。

初步测算，项目运营期内，年均实现工业增加值为157亿元。以宁夏地区统计公报显示的2012年度工业增加值878.64亿元计算，本项目实现的工业增加值占其17.86%。按照2012年统计公报显示的宁夏地区地方财政收入为264.04亿元计算，项目运营期年均新增地方财政收入占其7.99%。

3.4 项目物资采购的基本情况

项目总投资估算550亿元人民币，其中物资采购额将超过300亿元人民币。根据目前的设计进展统计，采购工作量如下：

（一）工艺设备约9000台（套），其中：静设备约5000台，转动设备约4000台（套）。

（二）工艺管道长度约2272公里；

（三）全厂仪表电气台件约6.7万台套；

（四）动力、控制电缆长度约15,904公里；

（五）全厂阀门20.6万台。

采购工作任务量巨大，只有通过优化采购模式，制定好的采购策略，才能实现采购任务目标。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 项目物资采购模式与策略应用分析

神华宁煤集团煤制油项目的采购管理模式是基于神华宁煤集团其它已建成或在建煤化工项目采购管理经验的基础上构建的，主要参考了国家级大型煤化工项目 50 万吨/年煤基烯烃项目建设管理模式，借鉴了国外优秀的工程管理公司 Amec（阿美科）和国内知名的工程公司的管理经验。本章节将就煤制油项目的采购模式与策略应用进行分析。

4.1 项目采购管理基本情况

4.1.1 项目物资采购管理的指导思想

项目物资采购是直接影响项目建设进度、工程质量、资金投入等关键问题的重要环节。在项目的统一领导之下，物资采购将按照科学化、专业化、标准化、精细化的管理要求，及时、准确、优质、高效、安全地为项目建设提供物资供障。

4.1.2 项目采购运行管理的工作目标

总目标：质量第一、保障进度、控制投资、廉洁公正

1.质量目标：物资采购零缺陷，设备检验合格率 100%，材料检验一次合格率:≥99%。

2.进度目标：到货准时率≥95%，严重影响工程形象进度的情况零发生。

3.投资控制目标：严格执行投资控制和限额采购，超计划采购项目为零，超限额采购为零。

4.合同管理目标：合同招标率≥85%，合同履约率≥99%。

5.HSE 目标：死亡事故率、记录事故率、环境事故率、火灾事故率、车辆事故率、财产损失事故率、安保事故率、健康事故率均为零。

6.廉政建设目标：违法违纪案件为零。

4.1.3 项目物资采购运行管理原则

（一）坚持集中统一，归口管理的原则

项目的物资采购运行管理实行集中统一，归口管理，以便充分发挥专业化管理职能，实现采购管理与采购业务的有机结合。在项目决策层面，由项目分管物资采购领导对采购工作实施全面有效的领导，协调对内、对外关系；在采购业务管理与实施层面，采购管理部是归口部门和直接责任者，负责项目物资采购的全部管理与实施工作。

（二）坚持专业化分工、流程化操作的原则

项目采购业务按照强化职能、规范流程、分段制衡、协作高效的原则，分离成计划管理、采购实施、过程控制、材料控制及仓储管理四个互不相容的业务环节。

各业务环节之间分工明确、职责清晰、操作规范、协调高效、信息共享、监督制衡、自我纠错，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实现物资采购的决策、执行和监督功能的有效分离与重心转移。

采购流程的设置将体现市场分析、供应商管理、过程控制三大核心功能，提升采购业务的运行效率和价值。

（三）坚持促进良性竞争、规避采购风险的原则

项目的采购业务必须充分引入竞争机制，使每一类或每一个主要品种保持一定数量、经考察确认合格的供应商，这样才能把握物资采购的主动权，获取性能价格比最优、质量最有保障的物资和最优质的服务。

在采用招标、询比价、竞争性谈判、单一来源等方式完成采购过程中，必须体现公平、公正、公开和诚信，其中参与招标和询比价方式采购的同档次供应商不得少于三家。

在实施框架协议采购时，要防止一家独大或独家采购。

要尽量避免设计指定、技术指定、使用指定等各种形式的指定采购。

要严格防范供应商超出自身能力，在产品质量、价格、交货期等方面提供虚假信息，骗取订货合同等恶意竞争行为。

强化采购过程中风险意识，完善风险控制体系，推行向厂家直接采购，最大限度地减少采购中间环节，缩短采购流程，有效地识别并控制来自设计、供应商选择、合同、履约、决策等各方面的风险。

（四）坚持决策民主、操作公开、过程受控、全程在案、永久追溯的“阳光工程”原则

1. 决策民主。采购过程的策略制定、供应商的选择、签约方的确定以及质量、进度控制等重大事项，需建立各方面广泛参与、充分沟通、联合决策的工作机制，通过集体研究、集中会审等方式，提高科学决策水平。

2. 操作公开。采购流程、采购过程、采购结果等，都要通过适当方式，向相关部门，包括监督管理部门公开，将采购业务落于阳光之下，要坚决杜绝“桌下交易、暗箱操作”等不正当采购活动。

3. 过程受控。采购决策的过程必须落于制度规范之内，使各业务环节处于受控状态，避免个体权力扩大化，防范决策风险和从业风险。

4. 全程在案。物资采购必须强化痕迹管理，采购过程的策论制定、供应商选择、询价报价、开标定标、价格确定、质量控制、货款支付等关键信息都要通过文档或电子信息的形式全程记录、完善保存。

5. 永久追溯。必须保证每项采购业务都要有可追溯性。

（五）坚持以人为本的原则

在物资采购运行管理过程中，必须突出人的主体地位。所有采购参与者必须以高度的热情、积极的态度、科学的方法、创新的精神、严谨的作风，包容的心态投入这项工作。在完成项目采购任务的同时，也应将培养一批思想品德高尚、知识功底广博丰厚、恪守职业道德，并且具备较强分析能力、预测能力、表达能力以及市场驾驭能力的专业采购人才作为工作目标。

4.2 项目物资采购管理工作流程介绍

项目物资采购管理工作包括采购物资的请购、采买、催交、监造、检验、清关免税、运输、验

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

收、保管保养、发放、安装指导、材料追溯、余料回收等一系列计划、组织、控制等管理工作。

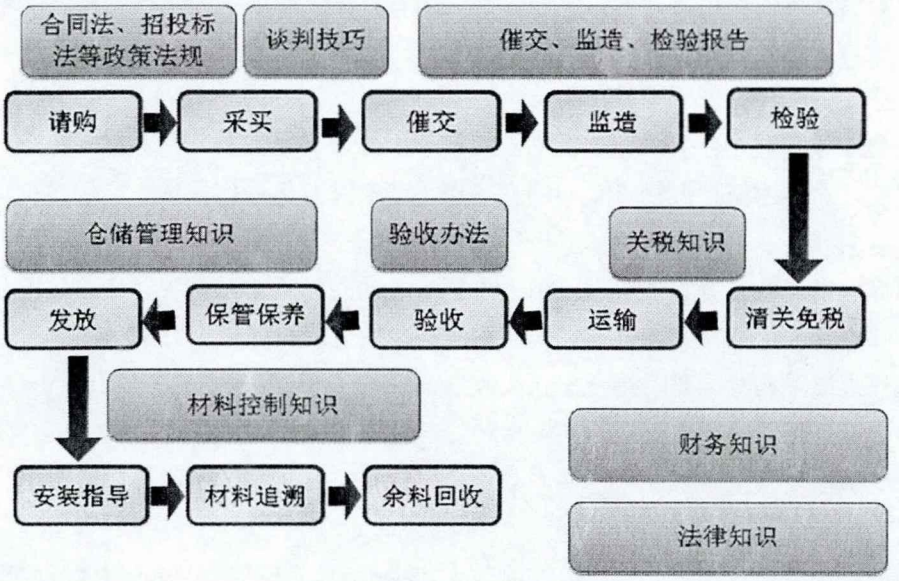


图 4-1 项目物资采购管理流程

4.2.1 项目计划管理

重点是编制内容完整、准确、可行的采购进度计划，并直接与人工时和各类费用挂钩，作为进度检测和控制的基准。

（一）编制项目采购计划

在项目的初始阶段，编制项目采购计划。项目采购计划是项目采购工作的大纲，是一文本计划。项目采购计划是在项目经理和采购部部长的指导下，由项目采购经理组织编制完成的。

（二）编制项目采购进度计划和项目采购作业计划

在项目总体网络计划发布后，编制项目采购进度计划。项目采购进度计划是以计划工程师为主编制的，目的是确定计划订单的数量和进度。在项目采购实施过程中适时编制专业采购作业计划。

4.2.2 请购

经项目部以及技术管理部、机械动力部、仪表电气管理部等相关部门审核批准的请购文件是物资采购的基础，与供应商签订、作为合同附件的技术协议是采购物资的性能、规格、质量等技术条件的依据。

请购审批由项目部提出，技术部分审核技术条件，项目控制部审核进度和费用控制指标，交给项目材料控制进行登记。

材料控制根据库存情况，确定是否需要利库，如利库，则材料控制开具利库单据，通知仓储进行发料。

如不利库，则交由采购进行采买。

4.2.3 采买

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

采买工作是从接收请购文件到签订采买合同/或下达采购订单结束。

（一）编制采购方案

项目专业设计工程师准备请购文件，经项目设计经理和项目控制组审批后提交项目采购组。由采买工程师根据请购文件编制采购方案，采购方案一般包括：采购物资的名称、规格型号和数量、需求日期、估算金额、拟采用的采购方式、潜在投标单位、采买进度。

采购方案经采购管理部/项目部、分管领导审批后执行。

（二）编制询价文件/招标文件

采买工程师根据采购方案和技术请购文件编制完整、准确的询价文件/招标文件。全部询价文件/招标文件应由责任采买员核对其完整性、有效性。

（三）询价和报价、招标公告

向选定的询价对象同时发出完整的询价文件/招标公告。其后，对询价文件内容的任何变更和修改，应按对询价文件修订的有关规定执行。

对于单一来源或竞争性谈判的询价，需履行特定的审批程序。

（四）开标、评标

在规定的时间开标。招标方式按招标程序进行执行。

询价采购并填写开标登计表。采买员汇总报价的技术部分，交专业工程师进行技术评价，其评价结果经设计经理确认后返回采购组。采买员对技术合格的报价，进行商务评价，填写报价商务评价表。由采买员列表汇总并分析全部评价内容，提请采购经理组织报价综合评价，提出推荐的分承包方，说明理由并按规定报批。

通过招标方式采购的，按照国家招投标法及相关规定开展开评标工作。

询价和招标结果需经项目相关会议确定中标结果。

（五）签订采购合同/订单

采买员根据会议确定的中标结果，通知项目部签订合同技术协议，采买工程师汇总全部合同文件并签订采购合同/订单。采购合同或订单经双方签署盖章后生效。

4.2.4 催交

（一）催交工作的任务是按照订货合同规定项目进度要求敦促分承包方及时提供指定的文件和最终产品。

（二）同设计责任人督促检查分承包方按合同进度要求提交图纸、资料等技术文件供设计确认；督促检查项目设计工程师按时将确认意见返回给分承包方。

（三）设备、材料的催交控制等级和催交方式、频度要求按催交规定执行。

（四）催交人员定期向项目组提交设备、材料催交状态报告。

（五）根据采购合同要求催办交货文件和发运文件，作好装运计划和安排。

4.2.5 监造

监造是质量控制的重要手段。

对于大型设备、超限设备、长周期设备、以及关键路径上或对项目有重要影响的关键设备必须

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实行重点监造。

要通过公开招标的形式在境内外引进专门的监造机构，派出具有监造资质、监造业绩的专业监造人员，根据货物加工生产的过程选择抽查巡检或驻厂监造。

采购管理部负责对监造机构进行管理，要审查监造方案，确认监造人员的资质，考核监造人员的业务能力，要参与监造过程，定期向指挥部发布物资质量控制报告。

4.2.6 检验

（一）检验工作是根据合同文件的要求，在设备制造过程中材料、加工、装配等质量环节上对分承包方(或其子分承包方），实施监督、检查。由第三方实施的检验，原则上仍应符合公司检验程序和要求。

（二）检验、验收不排除分承包方按合同提供合格产品的责任，也不排除其后的拒收。

（三）检验工程师/协调员制订检验工作计划，明确检验要求和日程安排。

（四）如需要，经项目经理批准可召开预检验会议，明确检验要求和各自的责任和义务，并制订检验工作计划和安排。

（五）接收、确认分承包方提供的各种检验文件，填写检验报告、记录，经综合分析，作出验收结论。

（六）定期发布检验状态报告，编制检验总结报告，并对所有检验报告和记录进行整理、归档。

4.2.7 清关/运输

（一）对于分承包方提供的设备、材料在验收之后，根据项目安排，可以委托分承包方或专门的货运代理机构办理货物的运输事宜。按要求及时、安全、经济地将货物运抵施工现场(或指定仓库)。

（二）运输协调员全面负责运输工作的计划、协调和安排，提出运输费用计划。

（三）进行运输委托询价，确定货运代理或运输公司，签订运输合同。

（四）敦促、检查货物的包装、运输文件的完备和有效性，并落实运输方案。

（五）签发发运通知，并提请采购组的现场工作组安排清关、商检和提货等事宜。

（六）定期提出设备、材料运输状态报告。

（七）审查运费账单，对涉及运输责任的损坏、短缺、滞期等提出索赔。

（八）货运文件接收、移交和保存。

4.2.8 物资的接收、检验、保管和发放

项目“设备、材料接收和发放工作程序”规定了对采购的设备、材料(或业主提供的产品)入库、保管和发放工作进行质量控制的办法。根据相关设备、材料开箱检验程序进行检验。合格的设备、材料由仓库管理人员负责清点、核实，办理登记、分类、入库和入账手续。

4.2.9 现场服务

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包括设备、材料发放后的采购技术服务，供货质量问题的处理，分承包方专家服务的联络和协调等工作。

4.2.10 采购结束

工作内容包括：剩余材料处理；订单关闭；文件归档；供货厂商评定；采购完工报告。

4.3 项目物资采购管理采购模式应用分析

4.3.1 项目物资采购管理组织架构

根据国外知名管理公司 Amec（阿美科）在烯烃项目的管理经验，煤制油项目推行矩阵式管理。根据项目特点和总体管理模式，物资采购运行管理实行矩阵式组织架构，由项目部采购经理、采购计划责任人和采购专业责任人、过程控制责任人、材料控制责任人、仓储管理责任人等岗位构成。

采购经理按照项目部分设，由采购管理部派出，主要负责采购过程的组织、管理与协调，控制该项目全周期的物资采购工作，受项目部和采购管理部的双重领导，是该项目部物资采购的主要责任者。

采购计划责任人、采购专业责任人和过程控制责任人是物资采购业务的实施者，主要负责统筹各项目部的采购需求计划，编制采购策略和方案，按专业组织物资采购活动及签约后的过程控制。

矩阵式采购组织架构有利于以项目部为责任主体推进项目的进程，使采购工作从纵横双向为项目建设提供可靠保障。

（一）目前煤制油项目的采购相关组织机构设置情况

1.采购管理部是项目设立的职能部门，是物资采购管理与实施的责任归口部门，主要职责是：

（1）负责制定并完善采购管理制度和办法，建立采购程序文件，设计采购业务流程。

（2）制定采购策略，编制采购方案。

（3）对境内、外供应商进行评审、评价并提出选择意见，建立并管理项目“合格供应商名录”。

（4）依据请购文件，通过招标、竞争性谈判、询比价等方式，组织实施境内、外物资的采买活动，与供应商洽谈商务合同，确定订货条件，组织合同报批、签约。

（5）负责货物的催交、检验、监造、运输、支付和进口物资的清关免税报检等过程控制及管理。

（6）负责现场材料控制。

（7）负责到货检验、入库、出库及物资仓储管理。

（8）对 EPC、EP 或 PC 工程模式下的承包商进行采购管理。

2.项目部是采购物资的最终用户，主要职责是：

（1）负责按月、季、年度向采购管理部提交物资需求计划。

（2）负责向采购管理部提交由设计部门编制、并经项目控制部及技术管理部、机械动力部、仪表电气管理部等相关部门审订的请购文件。

（3）负责与供应商洽谈并确定采购物资的技术条件，签署物资采购技术协议，协调设计单位对加工制造文件予以确认。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.其它和采购相关的职能部门设置

（1） 技术管理部、机械动力部、仪表电气管理部等相关部门负责对采购物资的性能、规格、型号、数量、保证等技术条件进行审核并确认。

（2）项目控制部是项目进度、费用、投资计划的管理部门，负责对采购物资提出限额意见，审核并控制物资采购的投资计划和费用。

（3） 质量管理部是项目建设质量的监督、检查、管理主管部门。

（4） 财务管理部是物资采购的资金管理、筹措、货款支付责任部门。

（5）纪检监察审计部是物资采购“阳光工程”的监管部门，负责对采购过程全程监督、检查和追溯。

（二）项目管理团队架构

根据烯烃项目的建设期间模式，煤制油项目成立 IPMT（一体化项目管理，Integrated Project Management Team），IPMT 由项目成员、项目所在集团公司派驻人员，外聘专家，PMC（项目管理承包商）组成。

项目管理体系的一体化，设计、采购、施工的一体化以及参与项目管理各方的目标及价值观的一体化。“一体化”首先应考虑各参与方包括业主及项目管理公司文化的兼容性并使得它们各自核心价值观统一及兼容，形成“一体化”的项目管理组的核心价值观及统一的项目目标。共同的核心价值观及目标使每一个参与人员都发挥主人翁精神并把使项目成功所需要的知识、经验及技能带入项目。

IPMT 按矩阵式管理模式联合办公，分职能部门和项目管理。

PMC（项目管理承包商）是国内外有丰富工程管理经验的工程公司向项目提供有相关经验的工程师和专家，业主通过公开招标的方式确定，PMC 管理人员通过业主专业面试合格后方可加入团队，由于 PMC 人员大都有较丰富的工程管理经验，投入到项目后缓解了项目缺少大量专业人员的问题。

目前，煤制油项目融合了国外知名工程公司 Amec（阿美科）、国内华福工程公司、国承瑞泰等有经验的管理团队和技术管理人员。这些人员充实到煤制油 IPMT 团队，带来了丰富的技术和管理经验，弥补了项目专业化人员不足的问题。

4.3.2 物资采购业务模式

煤制油项目有 12 个装置，分别采用直接采购、主导采购和监督采购方式进行采购。

（一）直接采购

直接采购即项目自行采购，按照项目制定的相应程序，直接在全球范围内搜寻并联系供应商，组织招投标、询比价，洽谈订货条件，签署订货合同。

目前项目中现场物资采购、油品合成项目、公用工程装置采用直接采购方式，即 E+P+C 模式。

（二）主导采购

主导采购是由承包商在项目的主导之下，组织并实施的物资采购活动，承包商将根据项目的主导意见与供应商直接签订并执行采购合同。主导采购主要适用于 EP 开口（EPS）项目工程建设模式。

目前项目中煤气化装置、合成气净化、硫回收、甲醇合成、油品加工、动力站、空压装置等主工艺装置均采用 EP 开口建设模式。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（三）监督采购

监督采购是由承包商主导、组织、签约并实施，项目对采购过程实施管理和监督的物资采购活动，主要适用于EP、EPC、PC项目工程建设模式。

目前项目中空分设备由国内知名公司杭氧和国外知名公司林德分别承担EP承包商。

表4-1 装置项目采购模式

装置	采购模式	备注
油品合成装置	直接采购	
公用工程	直接采购	
煤气化装置	主导采购	国内知名工程公司总包
合成气净化装置	主导采购	国内知名工程公司总包
硫回收装置	主导采购	国内知名工程公司总包
甲醇合成装置	主导采购	国内知名工程公司总包
油品加工装置	主导采购	国内知名工程公司总包
动力站装置	主导采购	国内知名工程公司总包
空分、空压装置	主导采购	国内知名工程公司总包
循环水处理	主导采购	国内知名工程公司总包
总变电站	主导采购	本地知名设计院
空分主设备	监督采购	国内外知名公司

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.3 各采购模式的流程和分工对比

表 4-2 各采购模式下流程和分工对比

工作	主导采购	监督采购	直接采购
请购	EP 承包商完成，按照项目设定的版次，业主参与请购文件的审查，EP 承包商按业主审查意见完成请购文件	EP 承包商完成，按照项目设定的版次，业主参与请购文件的审查，EP 承包商按业主审查意见完成请购文件	设计院完成，按照项目设定的版次，业主参与请购文件的审查，EP 承包商按业主审查意见完成请购文件
确定采购方案	业主和 EP 承包商共同确定采购计划，确定采购方式（招标、询价、单一来源、竞争性谈判）、采购进度计划等	EP 承包商自行完成	业主自行完成
执行采买	由 EP 承包商组织按采购计划确定的方式进行招标或询价，业主全程参与开评标过程。在分工上各有侧重，EP 承包商主要关注技术评审，业主主要偏重商务评审。	EP 承包商自行组织，业主参与技术评审，不参与商务评审	由业主执行，设计院提供技术支持
确定中标人	业主确定	EP 承包商自行确定	业主确定
合同签订	EP 承包商签订，业主全程参与	EP 承包商自行签订，结果报业主备案	业主自行签订，关键设备设计院参与技术确认
交、检验、监造	EP 承包商执行，业主参与管理	EP 承包商执行	业主执行
清关（国外物资）	业主，EP 承包商协助	业主，EP 承包商协助	业主执行
运输	由 EP 承包商负责运输到现场，车板交货	由 EP 承包商负责运输到现场，车板交货	合同供应商负责运输到现场，车板交货
到货物资的接收、检验	由业主负责物资的接收，检验 EP 承包商、业主和供货商共同进行	由业主负责物资的接收，检验 EP 承包商、业主和供货商共同进行	业主负责
保管、发放	由业主或业主委托的第三方仓储承包商负责	由业主或业主委托的第三方仓储承包商负责	由业主或业主委托的第三方仓储承包商负责
采购现场服务	由 EP 承包商协调供货商提供现场服务	由 EP 承包商协调供货商提供现场服务	业主负责

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.4 各采购模式优缺点对比

表 4-3 各采购模式优缺点分析对比

对比项目	主导采购	监督采购	直接采购
EP 合同价	开口，设计费固定，采购服务费率固定	设计采购闭口价	设计费固定
设计优化	由于采购价格由业主承担，EP 承包商不积极进行设计优化。优点：保守设计，质量有保证，风险减少。缺点：投资成本增高。	EP 承包商积极优化，降低其采购成本	由于采购价格由业主承担，EP 承包商不积极进行设计优化。优点：保守设计，质量有保证，风险减少。缺点：投资成本增高。
供应商选择	供应商选择合理	偏低，保证能用	供应商选择合理
业主投入人力	采买过程人员投入较多，合同执行人员较少	最少，注重管理人员投入	全过程投入，需要业主投入较多的人力
业主关注重点	管理和采买环节	管理	全部过程
推进项目进度	有利，减少了设计和采购的界面	有利	需要投入较多人力和设计沟通
提升设备、材料的配置和档次	较利于，可控	一般	较利于，可控
项目建设管控重点	1、EP 承包商的配合 2、EP 承包商的人力投入 3、EP 承包商管理水平和工程经验 4、EP 承包商和业主的工作界面关系 5、采购进度 6、供应商管理 7、文档管理	1、EP 承包商的关注 2、EP 承包商管理水平和工程经验 3、合同备案 4、采购进度 5、EP 合同执行	1、采购进度 2、合同执行 3、文档管理

4.4 项目物资采购管理的管控重点

4.4.1 项目采购管理体系文件建设

项目采购管理体系文件是项目为实现制度管理规范化、体系化目标，保证制度对业务运行的有效支撑而搭建的一系列管理内容、方法及工具，包括制度管理的组织体系、管理框架、管理制度与流程、制度模板以及信息化平台等。

目前，项目制定了较完备的项目采购管理体系，分为三类，一是项目采购工作指导类文件，二是项目采购管理类文件，三是项目采购操作类文件。

（一）采购工作指导类文件

采购工作指导类文件是整个项目物资采购的基础，是项目物资采购纲领性文件。主要包括：物

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

资采购运行管理规则、项目物资管理策略等。

（二）采购管理类文件

项目采购管理类文件是对工作指导类文件的详细补充和描述，是项目采购管理执行的依据。主要包含以下内容：

1.物资采购计划管理办法

2.物资采购管理办法

3.物资采购招投标管理办法

4.物资采购合同管理办法

5.物资采购合同编码管理办法

6.备品备件订购管理办法

7.物资采购变更管理办法

8.物资紧急采购管理办法

9.物资采购进度控制管理办法

10.进口物资减免税及清关管理办法

11.物资采购不合格品管理控制办法

12.采购物资索赔管理办法

13.物资采购文档管理办法

14.材料控制管理办法

15.裕料回收管理办法

16.报废物资管理办法

17.物资仓储管理办法

18.物资采购供应商管理办法

（三）项目采购操作类文件

项目采购操作类文件是具体采购人员进行工作的作业指导书，是对管理类文件的补充和细化，主要明确工作职责和工作流程等内容。主要包括：

1.物资采购业务流程总览

2.项目采购协调工作流程

3.采购计划编制工作流程

4.请购业务工作流程

5.采购策略及方案编制工作流程

6.合格供应商评审工作流程

7.合格供应商评价工作流程

8.招标采购业务流程

9.框架协议采购业务流程

10.竞争性谈判和单一来源采购业务流程

11.询价采购业务流程

12.紧急采购业务流程

13.采购变更业务流程

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

14.进度控制业务流程
15.质量控制业务流程
16.货款支付业务流程
17.免税、清关业务流程
18.物流运输业务流程
19.到货验收及开箱检验业务流程
20.不合格品控制业务流程
21.索赔业务流程
22.入库、出库业务流程
23.材料控制工作程序
24.裕料回收业务流程
25.文件归档工作程序

4.4.2 项目物资采购成本、进度、质量的平衡与管控

石油化工设备、材料的费用约占项目投资的50～60%（其中设备费占30～35%，材料费用占20～25%）。搞好采购工作，对节约投资至关重要。设备、材料的交货进度直接影响生产、建设进度；设备、材料的型号、规格、数量是否齐全，也直接影响施工的顺利进行。设备、材料的质量不仅会直接影响生产建设的费用和进度，并且将影响装置将来的连续、稳定和安全运转。

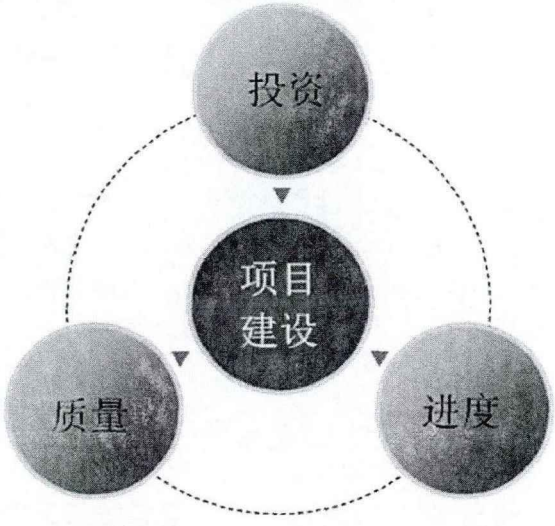


图2-5 成本、进度、质量的关系

从请购到余料回收等环节都是重要环节，这些环节环环相扣，相互影响，任何一个环节出现问题，都将对项目建设的进度、投资和质量造成一定影响。

1. 全面执行ISO9001质量体系，制订可行的质量计划，接受质量保证工程师的质量检查和指导，以保证采购工作质量和设备、材料的供应质量。

2.培养职工全新的计划观念，树立计划的权威性，做到工作有计划，进度要跟踪，资源实耗能

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

及时准确地统计。采用赢得值定量评估原理（EVC）检测采购实施效果，分析存在问题及原因，指导下阶段采购业务，必要时修订实施计划。使得“项目采购月报”和EVC法真正成为每个采购管理人员的助手，成为指导采购工作和实施采购管理的主要信息依据。

3.实行限额设计、限额采购。按照项目费用控制要求，将采购相关的六类费用进行分解，逐级控制，保证项目费用控制目标的实现。

4.在项目采购全过程中对材料实施有效的控制，按照“适时”“适量”的采购原则，在保证项目材料供应的前提下，追求材料“零库存” 和“零结余”。

5.加强对采购合同的管理工作，最大限度地降低合同风险，保证项目采购的顺利进行。

4.5 项目物资采购管理采购策略应用分析

4.5.1 推行框架协议采购

煤制油项目材料类物资的需求贯穿整个项目建设全过程，具有品种多、材质多、规格多、数量多、需求批次多、变化多及后期需求紧急等特性，因此需要通过实施集约化、专业化的框架协议采购来整合资源利用、规范采购过程、降低采购风险、提高采购效率、保障材料供应。

（一）目的和意义

1.锁定资源，保障供应，有效控制采购风险。

2.提前锁定价格，降低采购成本，提高采购效益。

3.提高采购效率，解决“一单一询、一单一谈、一单一签，重复询价”的效率低下问题。

4.保障供应质量，解决同一个装置中同类材料生产厂家众多，后续材料追溯难、质量监督难、监管难度大等问题。

（二）框架协议管理策略

充分利用设计院框架协议采购经验，依托EP承包商的资源和优势，加快框架协议采购进程。对于全厂性框架协议不能满足装置工期要求时，根据由各设计院的实际情况完成本装置的签订框架协议，其它装置可参照执行；其它装置对不在框架范围内的大批量材料，由该装置另行确定框架协议。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4-4 各采购模式优缺点分析对比

策略方法	优点	缺点
业主自己实施	优点是业主人员全面介入大宗材料采购，了解整个采购细节，全面与制造商和流通商接触，通过此过程可以深入熟悉材料来源、调配和供货情况，对将来采购执行带来方便；同时业主执行将节约采购服务费用	人员有限，缺少经验，对采购驾驭能力和把控能力弱，采购时间可能会延长，将会影响项目采购进度。缺少经验导致采购策略制定不合理，影响采购质量，将来执行会带来许多不确定问题
委托专业的设计院实施	专业设计院经验丰富，例如中石化宁波院，有多年总结的现成模板和采购模式，将加快采购进度，提高采购质量	需要业主提供一定采购服务费，需要指挥部确定
利用专业设计院原有的框架协议	节约采购时间和成本，设计院的原框架协议覆盖范围更广，采购量可能更大（设计院一年内的全部 EPC 项目），可能会比我们招标的价格更有优势	直接转化，程序上是否合适，需要向指挥部和集团汇报

（三）框架协议范围

1.仪表电器框架，计划开展仪表、电气及电信专业框架协议 37 个，其中电气 18 份、仪表 16 份、电信 3 份。

2.大宗材料框架，在管道 14 个、管件 20 个、法兰 5 个、螺栓 5 个、垫片 6 个、疏水器 3 个等六个专业进行 53 个大宗材料框架协议采购。

4.5.2 全项目供应商管理

（一）供应商管理的重要性

供应商管理是保证物资供应资源而建立有效的市场准入机制，规范物资采购工作行为，保障物资供应的及时、有效、优质、安全进行的管理，有利于控制物资的质量，有利于供应商提升服务意识和服务水平，有利于采购性价比更优的物资，降低企业采购成本。

（二）供应商管理原则

1.客观公正。严格遵循评审、评价标准，实事求是、透明公开、公平合理，确定评审、评价结果。

2.适中择优。严格按照评分标准和评审、评价程序，确定最适合项目建设需求的合格供应商，淘汰不合格供应商，宁缺毋滥，确保项目物资供应质量。

3.动态管理。定期开展准入评审、绩效评价，引入竞争，保持供应商名录处于优胜劣汰的动态变化之中。

（三）供应商管理内容

供应商管理内容包括：供应商准入、供应商选择、供应商评审、供应商评价、合格供应商名录动态维护。

（四）全项目供应商管理

全项目共有 12 个装置，项目通过职能部门采购管理部进行统筹管理，归口管理全项目各装置的合格供应商管理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.5.3 以合同为基础的全项目物资采购管理

（一）合同要求

1.每一项目在采购前期准备阶段，需要编制适用于本项目的合同文本。

2.项目采购用标准合同文本要符合《合同法》等国家法规和商务惯例。

3.项目采购所有专业不论合同大小，除情况特殊并得到批准外，都要采用项目规定的标准合同文本。

4.合同签订内容一般应包括以下条款：

(1)当事人的名称、住所、法定代表人，联络方式，合同抬头、落款、公章应与对方当事人提供的资信情况载明的当事人名称、住所保持一致。

(2)标的：标的应具有唯一性、准确性，应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；无法完全以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

(3)数量：采用国家法定计量单位，明确约定标的物数量。

(4)质量、性能保证及检验：合同中应明确质量标准、检验条件及方法，性能保证条件，质量保证期等。

(5)价格条件及结算方式：合同中应明确规定标的物价格条件、币种以及支付方式、支付进度、期限等。

(6)税赋：明确当事各方应负的纳税义务和责任。

(7)货物交付进度及运输方式。明确约定准确的交货时间、交货地点、运输方式和费用担负。

(8)履行期限、地点 合同中应明确签约时间、地点以及合同生效、终止日期。

(9)违约责任，有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

(10)解决纠纷的方法，可选择协商解决、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。仲裁遵照《中华人民共和国仲裁法》执行。

（11）适用法律等。

（12）根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。

5.合同内容应符合下列要求：

(1)主体合格、标的明确、手续完备。

(2)条款齐全、意思表示真实。

(3)文字清晰、语言规范。

(4)无矛盾条款、无空白条款。

（二）合同文件管理

1.合同管理工程师负责项目采购组合同文件的登记、分类、造册、存档、保管、借阅管理和项目结束后的移交等工作。合同管理工程师要对所有合同进行计算机管理，建立合同管理动态台帐，并定期发布采购合同管理报告。

2.所有知悉合同内容的人员均负有保密责任。

3.合同签订后规定时间内，责任采买员应将合同摘要信息提交相关人员；合同技术附件一份由

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

采购组保管，另一份由责任设计人保管。

4.项目现场采购保存一套采购合同电子文件（不带价格信息）和一套完整的合同技术附件，现场与工作相关人员可申请借阅。

（三）合同执行

1.保证合同的顺利执行，是合同管理的核心。采购合同执行主要环节有：催交、检验、运输协调、开箱检验、验收、货款支付、现场技术服务等环节。

2.合同纠纷由双方合同联系人协商解决，重大问题由采购经理会同合同控制工程师等相关人员解决，必要时报项目经理，提请公司定夺。处理合同纠纷时，应特别注意下列问题：

(1)在法律规定的时效内进行，留足申请仲裁或起诉的时间。

(2)在证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施。

(3)做好每起合同纠纷情况记录，存档备查。

(4)合同争议处理的有关资料由合同管理员统一整理归档以备查考。

4.5.4 贯穿整个项目周期的采购文档管理

项目采购文档管理，是指在项目采购过程中将提交的文档进行收集管理的过程。通常，文档管理在项目开发中不是很受重视，当发现其重要性时，往往为时已晚，整个项目可能因此变得管理混乱，问题产生后无据可查。文档管理对于一个项目的顺利进行有着至关重要的作用，其关键性不容忽视。

国内国有企业大型项目建设，后期审计工作等原因，采购文档管理显得更为重要。

（一）文档的范围

项目采购文档，是指采购活动过程中形成的各种纸质、电子文件、资料以及其他介质储存的数字信息（图片、CAD 图纸、音频、视频等）,是采购活动客观纪录和永久追溯的依据。

（二）文档管理的内容

文档管理，是指项目制定和修改有关文档管理制度，对文档进行分类、收集、整理、立卷、归档、保管、移交以及监督、检查的全过程管理活动。

（三）采购文档归档要求

1.归档文件是物资采购过程的客观反应，必须遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，真实可信，准确无误，便于保管和利用。

2.归档的文件种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。如在归档过程中发现缺失，当事人负责及时追补齐全。

（四）采购文档按照采购过程可分为：

1.供应商管理文档。

2.采买业务文档。

3.过程控制文档，包括：进度控制、质量控制以及货款支付文档。

4.材料控制文档。

5.开箱检验、仓储管理文档。

6.考核验收、合同终结文档。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（五）采购归档范围

1.供应商管理文档应包括以下资料：

(1)营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、开户许可证、银行资信等级证、一般纳税人资格证复印件。

(2)供应商简介、产品说明书、近年来产品销售的主要业绩，以及近期的销售合同（包括销售价格）。

(3)生产许可证、产品检验合格证等。

(4)企业荣誉证，质量、环境、健康等体系认证书，专利使用授权书。

(5)对供应商的考察报告、推荐意见以及评审、评价结果。

(6)代理业务供应商的代理合作协议原件或委托代理授权书原件，以及被代理厂商的上述资料复印件。

(7)供应商主要资质内容更新的书面提报申请，以及审核鉴定报告。

2.采购业务文档应包括以下资料：

(1)采购计划

(2)请购文件

(3)采购方案

(4)招标文件或询价文件

(5)投标厂家投标文件或报价文件

(6)中标承诺函或澄清资料

(7)定标会议纪要等相关审批文件

(8)中标通知书

(9)招标代理机构评标报告或谈判记录

(10)授权委托书

(11)合同正本

(12)技术协议

3.过程控制文档应包括以下资料：

(1)进度控制文档，包括：进度控制方案、供应商生产加工进度计划、供应商生产进度报告、进度控制会议纪要、催交催运记录、双方关于进度控制的来往函电、供应商发货通知、报关、清关资料。

(2)质量控制文档，包括：质量控制方案、供应商检验、试验计划、工厂检查、检验记录、驻场监造报告、出厂检验报告、双方关于质量控制的来往函电。

3.货款支付文档，包括:.货款支付进度计划、支付申请、合同规定的支付文件复印件、支付审批表、支付记录台账等。

4.材料控制文档，包括：出库申请单、退库申请单等。

5.开箱检验、材料控制、仓储管理文档应包括以下内容资料：

（1）开箱检验文档，包括：开箱检验记录、商检报告、.追索报告与相关协议、开箱资料移交单。

（2）仓储管理文档，包括：物资到货验收记录、接收检验单、采购入库单、厂家随机质量证明

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

文件及说明书、库存报表等。

6.考核验收、合同终结文档应包括以下资料：考核验收报告、验收证书、合同终结报告等。

4.6 项目物资采购管理模式及策略应用总结

4.6.1 项目物资采购管理模式及策略分阶段应用总结

（一）项目初期阶段（基础设计完成以前）

1.项目初期定义采购模式和采购策略，只有在项目初期根据各装置的特点，根据项目的人力资源和资金状况，确定采购模式，制定适合采购模式相应的采购策略，完成整个工程的管理规定。

2.在确定采购模式和采购策略的技术上，建立完善的项目采购管理体系文件。

3.完成 EP 合同的签订工作，需要将采购策略、业主体系文件进行要求。同时开展和完成长周期设备的订货工作。

4.在项目开始实施采购前梳理项目的供应商需求，建立健全项目合格供应商名录，动态维护，控制好项目采购源头。

5.在项目的不同阶段开展框架协议采购，在基础设计阶段开展影响设计的电气、仪表框架协议采购工作，如 DCS 等系统的框架协议。

6.完善物资采购组织结构，提前规划人力资源计划，先建设组织机构框架，再逐步完善人员。

7.制定材料控制策略，确定仓储管理模式，确定项目材料控制编码。

8.在此阶段完成所需信息系统如材料控制系统、仓储管理系统、物资编码管理系统、合同管理系统等。

（二）项目执行阶段（项目详细设计阶段以后）

1.完善采购管理组织机构的建设，补充充足的人员开展采购工作

2.开展电气仪表和大宗材料框架协议采购工作。

3.根据详细设计，明细供应商合格名录的分类和定级，不定期组织供应商评价工作。

4.跟踪执行 EP 合同，催促设计出请购文件。开展以工艺设备为重点，以完成电气仪表和大宗材料采购为辅的采购工作。

5.从编制框架协议为中心向执行框架协议为中心转变。

6.以合同管理为基础,加强对物资的催交、检验和监造工作。

7.第三方仓储服务承包商入厂。

8.完成信息系统如材料控制系统、仓储管理系统、物资编码管理系统、合同管理系统等的上线工作，开展全员培训。

9.严格执行文档管理，为项目验收做好准备。

4.6.2 项目物资采购管理模式及策略应用存在的不足

（一）目前煤制油项目采购管理模式选择存在的不足

1.有 10 个装置采用采购服务总包模式，导致业主投入人力大，目前存在业主采购人力严重不足

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的现象。

2.部分出现业主参与度过深，应该 EP 承包商做的工作也直接做，直接导致 EP 承包商不积极投入或直接由业主主导，失去了采购服务总包的意义。

3.实行 EP 承包主要是考虑 EP 作为设计和采购的主体，减少设计和采购的接口。实际采购过程中往往受工程公司内部机制所限制，EP 承包商设计和采购除了受项目经理管理外，采购人员受职能部门领导管理，部分情况会导致效率低的问题，有点甚至会影响项目进度。

4.奖惩机制，EP 承包合同签订过程中，对 EP 承包商的采购服务只有考核，无激励机制。直接导致 EP 承包商对项目建设进度和节约投资的关注度不够。

（二）目前项目采购管理 IPMT 管理团队建设存在的不足

1.目前 IPMT 团队架构以业主为主导，PMC 管理人员进入虽然缓解了专业人员缺少的问题，但 PMC 人员来自多个项目管理工程公司，这些人员需要熟悉项目的管理理念和管理流程，融入到项目管理团队本身就是一个较长的过程。

2. 完全采用业主的管理模式，未能体现各项目管理工程公司的先进管理经验和管理模式。部分 PMC 管理人员分工不合理，导致其不能发挥本身的优势，造成部分 PMC 人员不能胜任或无事可做的情况。

3.缺少对 PMC 管理人员激励和淘汰机制。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 项目物资采购管理关键问题的思考

5.1 总承包和采购服务总承包相结合模式的思考

5.1.1 神华宁煤聚甲醛项目的采购模式应用

神华宁煤 6 万吨/年聚甲醛项目采用 EPC 模式。在 EPC 合同谈判过程中，业主和总承包商对重要关键设备价格存在很大分歧，双方最终确定对这部分设备采用采购服务方式。

联合采购设计费在 EPC 合同的设计费中固定。联合采购设备合同签订三方合同， EPC 承包商负责提供采购服务，包括招标组织、催交、检验、监造等。采购服务费包含在 EPC 总承包合同中。

联合采购设备合同由业主直接向供货商支付货款，供货商向业主开具增值税发票。

聚甲醛项目应用获得的效果：

1.采用采购服务模式采购的设备，在 EPC 总包报价中 2.1 亿元，通过采购服务模式采购，在设备档次提升的情况下，实际发生采购额 1.5 亿元，节约项目投资 6000 万元。

2.通过优化流程，业主参与合同签订，付款和发票由业主负责，除付款和发票外全部由 EPC 承包商完成，减少 EPC 承包商要求的流转税。

3.此部分关键设备的供应商选择档次优于 EPC 承包商选择。

4.业主投入的采购人员仅 1~2 名，主要形式管理职能和参与联合采购。

5.1.2 针对煤制油项目大批量采用 EPS 存在不足的思考

1.对工艺比较成熟的循环水、甲醇、动力站、空分、水处理、总变电站等装置采用 EPC 总承包或采用 EPC 总承包+部分关键设备材料采用采购服务的方式。煤气化、油品合成、油品加工、合成气净化装置等关键采用开口 EP 采购模式。这样使业主更好的关注好这些关键装置的采购工作。有利于更好的推进项目的建设工作。

2.开口 EP 装置建立技术以 EP 承包商为主，商务以业主为主的机制，技术改为关键点管控，充分发挥 EP 承包商的技术优势。

3.开口 EP 商务活动虽然业主主导，但需要协调 EP 承包商提供充足的人力资源保障。业主商务活动也以管理为主，以此解决业主人手不足的状况。

4.对现有的 EP 合同进行变更，增加奖励机制。具体设施主要考虑设计进度奖励和节约投资奖励。需要注意的是必须考虑此部分的奖金需要发放到 EP 承包商的具体设计和采购人员手中，否则只会成为 EP 承包商的另一份利润，失去奖励机制的作用。

5.2 如何开展项目采购管理专业化团队建设的思考

5.2.1 采购专业化定义

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（一）采购是一门专业，是一门跨多行业的综合性专业，包括：

1.国家相关政策

2.设计程序、规范、原则、标准和要求

3.工艺流程

4.设备、材料的名称、参数、结构、原理、用途及订货注意事项等

5.制造标准、程序

6.检试验标准、程序及要求

7.国际贸易、关税知识、国际通用条款

8.项目管理知识

9.大件运输

10.财务知识

11.其它专业知识

（二）专业采买

专业技术知识、商务知识、法律知识、谈判技巧、财务知识、业务能力、协调能力、计算机应用、商务信息库支持、信息管理。

（三）专家采购

采购队伍由专业技术人员构成并具有相当的设计经验或工程经验。

（四）专业检验

培养或聘用专门的监造、检验人员；专业的现场物资管理：专业化管理、计算机集成管理。

5.2.2 专业化采购团队建设

（一）通过引进先进工程公司的专家和专业充实到团队中

1.引进 PMC 专家

2.引进工程公司的采购方面的专家

3.引进施工单位的采购专家

4.引进公司内部具有丰富经验的专家

通过引进专家，使采购整体素质得到提升的同时，还能在专业上实现传帮带作用。

（二）通过培训方式，构建专业化采购团队

首先需要营造学习氛围，逐步把采购人员打造成识设备、知结构、懂原理、晓用途、会谈判、通商务的专家型人才，建设一支业务熟练、管理精细、保障有力的专业化物资供应管理队伍。

1.培训的内容系统、全面

2.专家授课，全员参与

3.理论联系实际针对性强

4.实现培训的过关考试

5.利用业余时间长期培训

（三）通过优化 IPMT 团队管理机制，将 PMC 的专业人员逐步充实到实职岗位，引入

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 如何使项目采购成为项目第三节约成本源泉

5.3.1 如何充分利用政策和当前的经济形势节约投资

在国际经济危机持续的大前提下，如何应对，如何确保项目的采购工作顺利进行，是摆在我们面前的不容回避的事实。

如何积极应对经济危机对项目建设尤其是采购工作带来的影响，如何利用国际国内项目大幅削减而国务院和自治区政府对宁东基地建设的大力支持及相对宽松的金融政策、和较低的原材料价格，降低项目建设成本，抓住机会在经济低靡期完成采购工作，为项目建设服务，就是我们要思索的问题。

可以充分利用目前的经济形势，在互惠互利的基础上建立战略合作。如和钢厂签订战略协议，采取煤钢互易等策略，实现采购成本最低的同时，缓解了项目所在企业的销售压力。

考虑本项目钢铁用量规模超大，钢材成本的增加直接导致投资成本大幅度增加，建立钢材价格管理机制和预警机制。

5.3.2 充分利用框架协议、集中采购的优势降低采购成本

1.通过做好电气、仪表和大宗材料框架协议，实现成本降低

2.将不适合框架协议采购但批量批次较大的物资，实现全厂集中采购，比如电缆等，通过集中采购获得批量化优势。

3.建立价格分析管理机制，对采购过程中价格实时分析，对偏差较大的情况必须形成正式报告方可签订合同，这是有效防止串标或围标的手段。

5.3.3 深入研究政策，采取有效措施进行免税，降低采购投资

1. 需多方协调，为项目进口设备免税实行免税，可通过研究政策，促使海关修订免税目录实现多免税。

2.充分利用进口环节增值税抵扣政策。

5.4 项目物资采购信息化系统建设的思考

煤制油项目投资规模大，采购物资量大，参与建设的公司众多，如果仅凭人工管理计划、进度、采购实现全项目实时管理几乎是不可能的事情。

5.4.1 煤制油项目信息化系统建设现状

1.煤制油项目建立了项目管理系统，项目管理系统以项目管理软件 P6 为基础，实现了进度控制、费用控制、质量控制、安健环保控制模块。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.项目建立了材料控制软件，该软件采用根据需求开发的模式，目前还处于测试阶段

3.其它物资采购方面的软件如合同管理、文档管理还在建设过程中，信息系统建设滞后

5.4.2 煤制油项目信息化系统建设建议

1.尽快上线材料控制系统、仓储管理系统、物资编码管理系统、合同管理系统。

2.开展相关系统的培训工作。

3.项目信息化建设属于一把手工程，需要全员参与。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] (美)项目管理协会. 项目管理知识体系指南(PMBOK 指南 第 4 版). ANSI/PMI 99-001 2008. 北京：电子工业出版社，2009-04-01，361~396

[2] 汤洁. 中国化工石化对外承包工程发展战略研究：[硕士学位论文]. 北京：对外经济贸易大学，2005

[3] 陈祖雄. 工程总承包的设计、采购和施工之间的关系探讨：[企业管理杂志 2008 第 11 期 33]. 杭州：中国联合工程公司，2008

[4] 张玉龙. EPC 国际工程物资采购管理研究：[硕士学位论文]. 四川：西南交通大学，2012

[5] 李振杰. 基于项目管理的国产化项目采购管理研究：[硕士学位论文]. 天津：天津大学，2008

[6] 王红,张银霞,李一凡. 第三方仓储的管理问题及发展策略研究：[物流技术].河北：河北政法职业学院，2013

[7] 蔡宇涛. 浅析框架协议招标采购模式：[招标采购管理]. 北京：中国石油化工股份有限公司，2013.9

[8] 王晖. 框架协议采购管理与实践：[中国采购发展报告]. 北京：中国神华煤制油化工有限公司，2012

[9] 程晖. 加强供应商管理 建立合作伙伴关系：[价值工程]. 武汉：武汉理工大学管理学院，2005

[10] 程红彦. 供应商管理绩效综合评价模型研究：[物流科技]. 四川：西南石油大学，2012

[11] 沈海仁. 浅论 EPC 项目管理模式下的材料管理研究：[硕士学位论文]. 上海：华东理工大学，2011

[12] 丁凤芳,赵启辉. 烯烃项目物资管理及材料控制：[科技资讯]. 宁夏：宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃公司，2012

[13] 曹守林. 浅谈项目管理中的材料控制：[石油化工设计]. 北京：中国石化工程建设公司，2004

[14] 冯违. EPC 工程总承包项目的合同管理研究：[硕士学位论文]. 广东：华南理工大学，2012

[15] 刘寅. 建设工程项目的合同管理研究：[硕士学位论文]. 北京：北京交通大学，2008

[16] 赖一飞，张清，余群舟. 项目采购与合同管理. 北京：机械工业出版社，2008-3-1，83~102

[17] 黄正捷. 大型群体项目的组织管理研究：[建筑设计管理]，上海：华东建筑设计研究院有限公司，2013

[18] 刘北林，马常红. 项目采购管理. 中国财富出版社，2005-1-1，31~56

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

谢 辞

本论文是在夏淑琴教授的精心指导下完成的。感谢夏教授在设计的选题、方案的确定、设计的进行以及最后的说明书的撰写整个过程中给予我细心的指引和教导，使我对相关专业理论知识有了深刻的认识，并最终完成毕业设计。导师渊博的知识、敏锐的学术思维、严谨的治学态度、求实的科学理念和工作作风以及创新的工作精神，令我终身受益，值此毕业设计完成之际，谨向夏淑琴老师致以崇高的敬意和衷心的感谢！

本论文是以我的工作单位为背景，在编写论文工程中，得到了公司领导、专家和同事的大力支持，在此向帮助和支持我的同事致以衷心的感谢，特别感谢项目的詹瑞卿专家在项目策略制定方面给予的指导。

感谢宁夏大学 2012 秋班以张海立为班长的班委，感谢一路相伴的同学们，感谢你们在学习过程中给予的帮助和论文写作过程给予的启发和宝贵意见，在此我表示深深地感谢。

最后再一次感谢所有在毕业论文中曾经帮助过我的良师益友、同学和同事，以及在设计中被我引用或参考的论著的作者。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

个人简介

耿宏兵，男，回族，1975 年 5 月出生。2012 年 9 月进入宁夏大学攻读 MBA 工商管理硕士。本人 2007 年主要从事计算机软件开发和管理，2007 年以后投入到神华宁煤煤化工项目，从事采购管理工作至今。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net